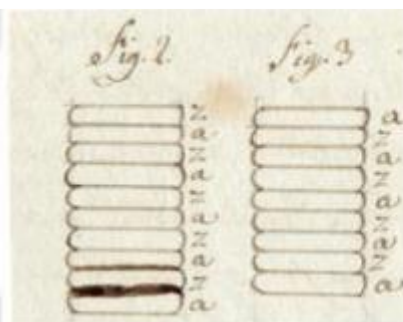


Séquence n° 1 :

Evolution d'un système chimique

Le critère d'évolution est appliqué à des systèmes oxydant-réducteur, conduisant à étudier le fonctionnement des piles.

L'objectif est de sensibiliser aux enjeux de société et d'environnement liés au stockage d'énergie sous forme chimique et à la conversion d'énergie chimique en énergie électrique.



Correction manuscrite de Volta sur les épreuves de l'article De l'électricité dite galvanique paru dans les Annales de Chimie, tome 40, en 1802: et qu'ainsi il n'y aurait que 1/60 de degré de tension électrique; et rien du tout dans le cas où la pile commencerait et finirait par le même métal comme dans la figure 3.

Volta indique que, sans disques intermédiaires humides, une pile constituée par une colonne commençant par un disque d'argent et finissant par un disque de zinc aurait une f.e.m. égale à celle d'un couple unique (fig 2) et une f.e.m. nulle dans le cas où la pile commencerait et finirait par le même métal, comme dans la figure 3.

*f et qu'ainsi il n'y
que 1/60 de degré de
tension électrique.
et rien du tout dans
le cas où la pile
commencerait et fini-
rait par le même
métal f.e.m. comme
dans la fig. 3.*



Alessandro Volta,
physicien italien
Inventeur de la 1^{ère} pile en 1800



[Vidéo débat p132 : La batterie Lithium-ion Les prix Nobel de chimie 2019](#)

Comment certaines transformations chimiques permettent-elle de faire circuler un courant électrique dans un circuit ?

(Vidéo disponible dans Ecole Direct)



Sommaire :

Pages	Contenus
1	Introduction
2	Sommaire et programmation
3-4	Fiche de prérequis
5	Partie A – Evolution spontanée d'un système chimique – Ressources
6	Partie A.1 : Etat final d'un système siège d'une transformation non totale
7-8	Partie A.2 : Critère d'évolution spontanée d'un système hors de l'équilibre chimique
9-12	Partie A.3 : Transformation spontanée modélisée par une réaction d'oxydo-réduction
13	Partie B – Forcer le sens d'évolution d'un système – Ressources
13-14	Partie B.1 : Passage forcé d'un courant pour réaliser une transformation chimique
15	Partie B.2 : Constitution et fonctionnement d'un électrolyseur
16	Partie B.3 : Stockage et conversion d'énergie chimique

Programmation de la séquence :

N° Séance	Contenu de la séance	A faire pour préparer la séance
1	AD p134 (Aide p6) + Lecture de la fiche p6 + exos 13 et 15 AD p136 à finir	Lire la fiche de prérequis avec les vidéos (autonomie) pages 3 - 4
2	Lecture et remplissage de la fiche partie A2 p7-8 + exercices 17-20 p146, 33 p147	Finir AD p136 Lire et compléter la fiche de cours et préparer les exercices
3	TP Volta	Lecture partie A1,2 et 3
4	Lecture et remplissage de la partie A3 de la fiche de cours p9 à 12 + correction TP + Exos p147 n°24-28 p150 n°37, p155 n°49 + exo type bac à prévoir	Lire la fiche de cours et préparer les exercices
5	Lecture et remplissage de la fiche de cours partie B1p13 et B2p14 (expériences professeur) AD p187 (https://youtu.be/DoltUwjbY88) + exercices 24p193, n°30 p194 et n°36 p196	Lecture partie B3 autonomie et préparer les exercices
6	EVALUATION	

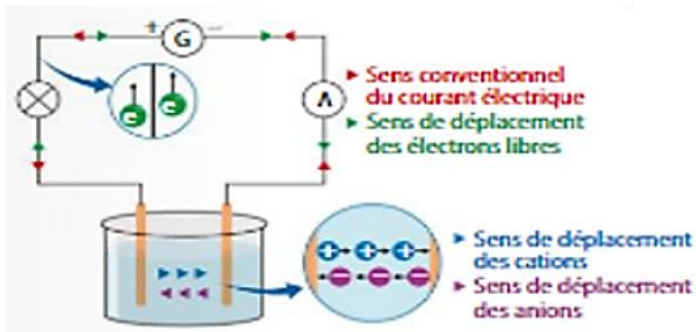
Fiche de prérequis de la classe de première spécialité physique-chimie

Notions abordées en classe de première (enseignement de spécialité) :

Tableau d'avancement, avancement final, avancement maximal, caractère total ou non total d'une transformation, oxydant, réducteur, couple oxydant-réducteur, demi-équations électroniques, réactions d'oxydo-réduction.



Voir vidéo [Courant électrique et porteur de charges](#)



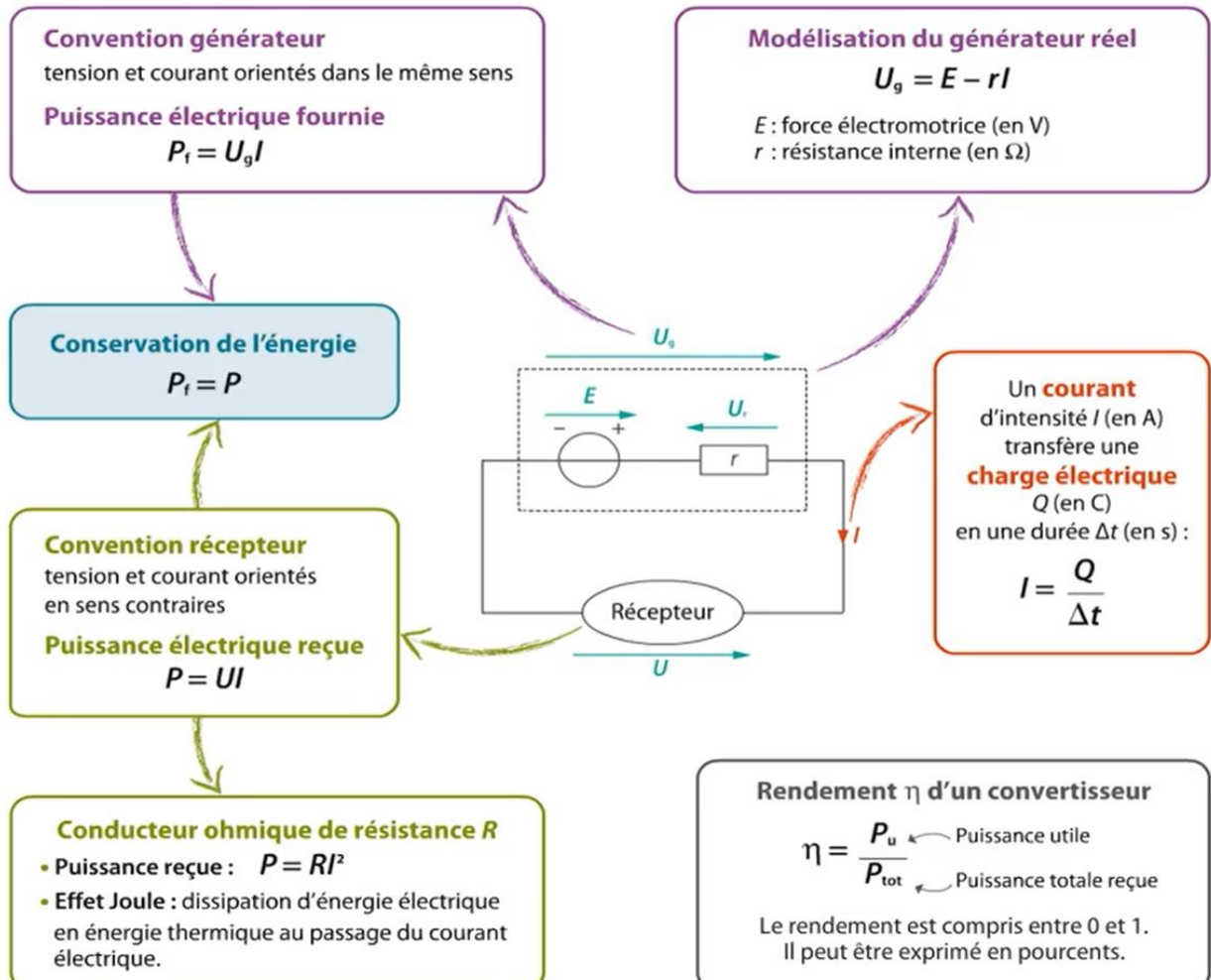
Intensité du courant électrique :

L'intensité du courant électrique est le rapport de la quantité d'électricité Q à travers la section S d'un conducteur électrique par la durée Δt :

$$I \text{ en ampère (A)} = \frac{Q \text{ en coulomb (C)}}{\Delta t \text{ en seconde (s)}}$$



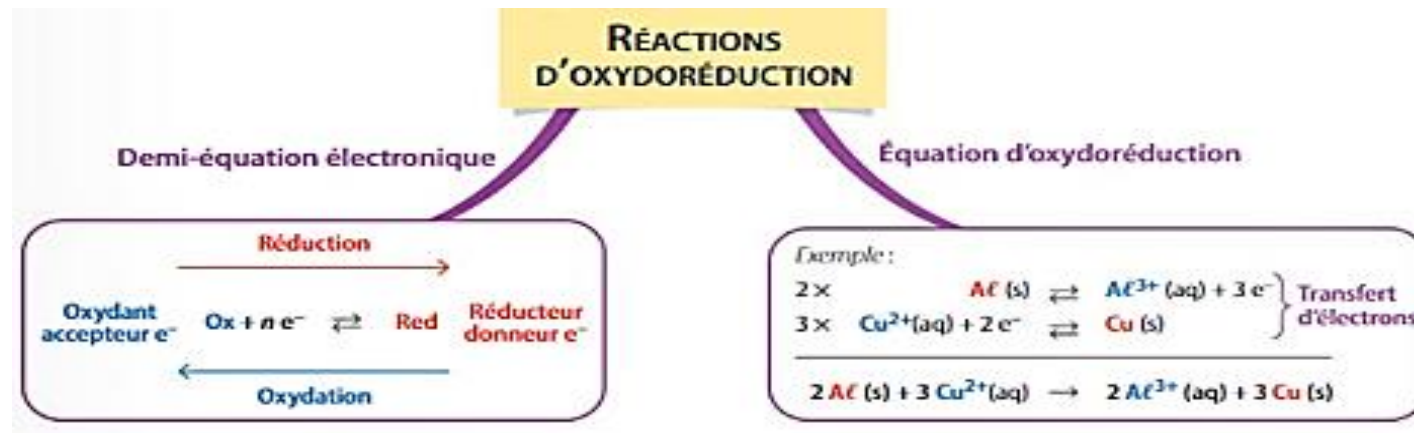
Vidéo clic Hatier : « [Aspects énergétiques des phénomènes électriques](#) »





Voir la vidéo Clic Hatier

« [Evolution d'un système chimique](#) »

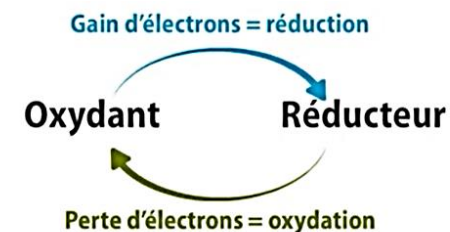


Exemple : [Comment équilibrer une réaction d'oxydo-réduction ?](#)



RÉACTION D'OXYDO-RÉDUCTION

Transfert d'électrons
entre le réducteur d'un couple
et l'oxydant d'un autre



ÉVOLUTION ET COMPOSITION DU SYSTÈME

Tableau d'avancement

		$aA + bB \rightarrow cC$		
		A	B	C
Avancement	Quantité de matière de...			
0	...apportée à l'état initial	n_1	n_2	0
x	...en cours de réaction	$n_1 - ax$	$n_2 - bx$	$0 + cx$
x_f	...présente à l'état final	$n_1 - ax_f$	$n_2 - bx_f$	$0 + cx_f$

Signe moins
car les réactifs
sont consommés

Signe plus
car les produits
sont formés

• Transformation totale : $x_f = x_{\max}$
Disparition d'un au moins des réactifs

• Transformation non totale : $x_f < x_{\max}$
Coexistence des réactifs et des produits

x_f = avancement final
 $x_{\max}$ = avancement maximal

Détermination du réactif limitant

- Calculer successivement $x_{\max}$ pour annuler la quantité de matière de chacun des réactifs.
- La plus petite valeur de $x_{\max}$ obtenue ne peut être dépassée et correspond au réactif limitant.

Partie A : Evolution spontanée d'un système chimique

Capacités exigibles (extrait du BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)

- Relier le caractère non total d'une transformation à la présence, à l'état final du système, de tous les réactifs et de tous les produits.
- *Mettre en évidence la présence de tous les réactifs dans l'état final d'un système siège d'une transformation non totale, par nouvel ajout de réactifs.*
- Déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système.
- Déterminer un taux d'avancement final à partir de données sur la composition de l'état final et le relier au caractère total ou non total de la transformation.
- *Déterminer la valeur du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale, et montrer son indépendance vis-à-vis de la composition initiale du système à une température donnée.*
- *Illustrer un transfert spontané d'électrons par contact entre réactifs et par l'intermédiaire d'un circuit extérieur.*
- Justifier la stratégie de séparation des réactifs dans deux demi-piles et l'utilisation d'un pont salin. Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, le fonctionnement d'une pile. Déterminer la capacité électrique d'une pile à partir de sa constitution initiale.
- *Réaliser une pile, déterminer sa tension à vide et la polarité des électrodes, identifier la transformation mise en jeu, illustrer le rôle du pont salin.*
- Citer des oxydants et des réducteurs usuels : eau de Javel, dioxygène, dichlore, acide ascorbique, dihydrogène, métaux.
- Justifier le caractère réducteur des métaux du bloc s.

Exercices et problèmes à préparer :

- En autonomie : p145, p146 n°14-19, p147 n°25-26-30, p148 n°32, p149 n°34, p151 n°42
- A préparer (correction en classe) : p146 n°13 -15-17 et 20p148 n°33 /p147n°24-28, p150 n°37, p155 n°49 (p152n°44, à faire après la séquence sur les acides et les bases)

Ressources numériques liées à la partie A

Parties 1 et 2 : Vidéo **Cours -5- Sens d'évolution d'un système chimique** de Sciences physiques à Stella <https://www.youtube.com/watch?v=OK1wQKtd09U>



Parties 3 : Vidéo **Cours -6- Piles électrochimiques** de Sciences physiques à Stella <https://www.youtube.com/watch?v=XGiG3pohbyU>



[Vidéo Bilan de la partie A](#)



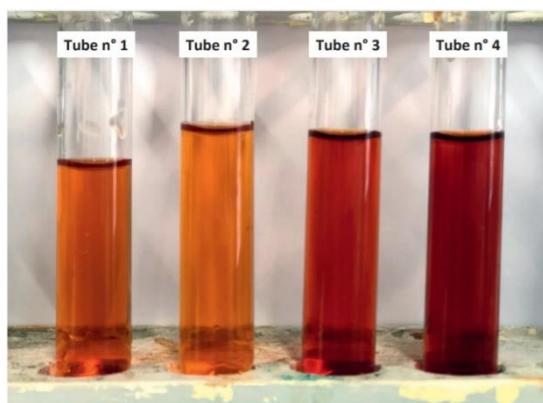
1. Etat final d'un système siège d'une transformation non totale

a. Etat d'équilibre chimique

- Correction activité documentaire : Totale ou non totale - p134

Aide pour Question 1.a.

Voici les 4 tubes obtenus :



- Pour distinguer les transformations totales et non totales, il faut comparer l'avancement final x_f et l'avancement maximal $x_{\max}$.

Soit une transformation chimique modélisée par une réaction d'équation :		
$A + B \longrightarrow C + D$		
A ou B limitant(s)	Transformation totale (Au moins un des réactifs est totalement consommé)	$x_f = x_{\max}$
Ni A, ni B limitants	Transformation non totale (Coexistence des produits et réactifs à l'état final.)	$x_f < x_{\max}$

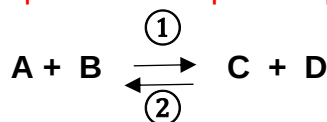
- **Le taux d'avancement final τ** , est le quotient de l'avancement final par l'avancement maximal. Il permet de mesurer la fraction du réactif limitant qui a réellement réagi.

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

Si $\tau = 1$, alors la transformation est totale. S'il est inférieur à 1 alors la transformation est non totale avec donc la coexistence des réactifs et produits à l'état final.

b. Modèle de l'équilibre dynamique

Dans une réaction non totale l'état d'équilibre chimique est qualifié d'équilibre dynamique :



((①) : réaction sens direct et ② : réaction opposée ou sens indirect)

Lorsque les réactions opposées se compensent exactement, les quantités de réactifs et de produits n'évoluent plus, mais les deux réactions opposées continuent de se produire alors l'équilibre chimique est atteint.

Exercices : p146 n°13 et 15

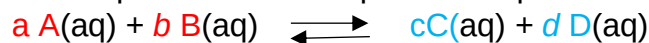
2. Critère d'évolution spontanée d'un système hors de l'équilibre chimique

Correction activité documentaire : Hémoglobine et dioxygène : une histoire d'équilibre p136

a. Quotient de réaction Q_r

Le quotient de réaction Q_r est une grandeur sans unité qui caractérise le système chimique dans un état donné. Il permet de donner le sens d'évolution de la réaction.

- Pour une réaction chimique en solution aqueuse d'équation :



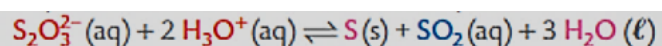
$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^\circ}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^\circ}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^\circ}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^\circ}\right)^b}$$

$[C]$ et $[D]$: concentrations des produits en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 c et d : nombres stœchiométriques associés aux produits
 $[A]$ et $[B]$: concentrations des réactifs en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 a et b : nombres stœchiométriques associés aux réactifs
 avec $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Remarque :

Par convention, l'eau, solvant, n'intervient pas dans l'écriture du quotient de réaction même si elle figure dans l'équation de la réaction. Il en est de même pour une espèce solide non miscible.

- **Application 1:** Ecrire le quotient de réaction Q_r de l'équation de réaction suivante :



- **Application 2 :** Écrire les équations de réaction à partir des quotients de réaction suivants :

a. $Q_r = \frac{[\text{NH}_4^+] \cdot [\text{F}^-]}{[\text{HF}] \cdot [\text{NH}_3]}$ _____

b. $Q_r = \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-] \cdot (c^\circ)^2}{[\text{Ag}^+] \cdot [\text{CN}^-]^2}$ _____

b. Constante d'équilibre $K(T)$

À l'état d'équilibre, c'est-à-dire lorsque le système n'évolue plus, le quotient de réaction $Q_{r,\text{éq}}$ associé à une équation de réaction est indépendant de la composition initiale du système.

Cette grandeur ne dépend que de la température et de la réaction chimique ; elle est appelée constante d'équilibre et elle est notée K :

$$K = Q_{r,\text{éq}}$$

Remarque : Si $k > 10^4$, la réaction est considérée comme totale.

c. Critère d'évolution spontanée d'un système hors équilibre chimique

- L'évolution d'un système chimique est spontanée si le système évolue de l'état initial vers l'état final sans intervention extérieure.
- Soit une transformation chimique modélisée par la réaction de constante d'équilibre $K(T)$ et d'équation :



On peut prévoir le sens d'évolution spontanée du système chimique en comparant le quotient de réaction initial $Q_{r,i}$ à la constante d'équilibre $K(T)$.

- Si $Q_{r,i} < K(T)$, le système évolue dans le sens direct de l'équation.

Les espèces A et B sont consommées et les espèces C et D se forment. Le quotient de réaction augmentera jusqu'à atteindre la valeur de $K(T)$.

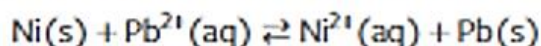
- Si $Q_{r,i} = K(T)$, le système chimique est à l'équilibre chimique et n'évolue pas.

- Si $Q_{r,i} > K(T)$, le système évolue dans le sens indirect de l'équation.

Les espèces C et D sont consommées et les espèces A et B se forment. Le quotient de réaction diminuera jusqu'à atteindre la valeur de $K(T)$.

- Application 3:

On considère la transformation chimique de constante d'équilibre $K(T) = 2,7 \times 10^3$ modélisée par la réaction dont l'équation est :



Dans l'état initial, un bécher contient une lame de nickel, une lame de plomb, des ions nickel de concentration $[Ni^{2+}]_i = 1,0 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ et des ions plomb de concentration $[Pb^{2+}]_i = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

- Calculer le quotient de réaction initial.
- Que conclure sur l'évolution du système chimique ?

- Exercices : n°17 et 20 p146 + n°33 p147

3. Transformation spontanée modélisée par une réaction d'oxydo-réduction

a. Qu'est - ce qu'une réaction d'oxydo-réduction ?

Une transformation spontanée modélisée par une réaction d'oxydoréduction s'accompagne d'un **transfert d'électrons** :

... directement, quand les réactifs sont en contact.		... par l'intermédiaire de conducteurs électriques, quand les réactifs ne sont pas en contact.	
Lors du transfert d'électrons	Après le transfert d'électrons	Lors du transfert d'électrons	Après le transfert d'électrons
Un atome Zn d'une plaque de zinc solide transfère deux électrons à un ion Cu^{2+} en solution aqueuse...	... pour former un ion zinc Zn^{2+} en solution et un atome de cuivre Cu sur la plaque de zinc.	Un atome Zn d'une plaque de zinc transfère deux électrons à un ion Cu^{2+} en passant par les métaux des plaques et du fil électrique...	... pour former un ion zinc Zn^{2+} en solution d'un côté et un atome de cuivre Cu de l'autre côté
Les deux demi-équations électroniques traduisent la conservation des éléments et de la charge. Aucune phase n'est précisée pour les électrons qui n'existent pas en solution. Les demi-équations sont écrites avec le signe = . $\text{Zn(s)} = \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$ $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- = \text{Cu(s)}$		Les deux équations des deux réactions électrochimiques aux électrodes modélisent chacune une transformation. Les électrons qui circulent sont signalés par : (électrode). Les réactions électrochimiques sont écrites avec une flèche de réaction. $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- (\text{électrode})$ $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- (\text{électrode}) \rightarrow \text{Cu(s)}$	

p 141

Conclusion : La transformation spontanée est :

- direct si l'**oxydant et le réducteur** sont en contact
- indirect et par un circuit extérieur si **les réactifs ne sont pas en contact**. Le système se comporte alors comme **un générateur ou une pile**.

b. Exemple de la pile :

➤ Constitution d'une pile

- Une pile est constituée de deux compartiments distincts, appelés **demi-piles**, contenant chacun un couple oxydant-réducteur, généralement du type $\text{M}^{n+}(\text{aq}) / \text{M(s)}$. Les deux compartiments sont reliés par un **pont salin**. La plaque métallique M(s) est appelée **électrode**.
- Si dans un couple, le réducteur n'est pas métallique, pour assurer la conduction électrique et former une demi-pile, une électrode inerte (en platine ou en carbone), doit être ajoutée.
- Une pile convertit l'énergie **chimique** en énergie **électrique**.

➤ Fonctionnement d'une pile

- La mesure de la tension aux bornes de la pile permet d'en déterminer la **polarité**.

Cette tension est appelée **tension à vide**.

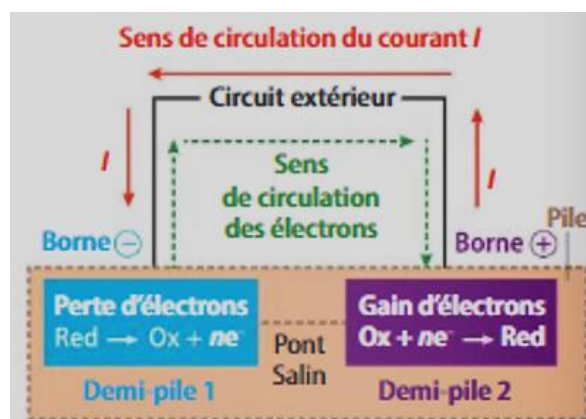
- A l'extérieur de la pile, le courant électrique est un déplacement d'ensemble des électrons qui circulent de la borne **négative** vers la borne **positive**.

Dans les solutions, la conduction électrique est assurée par **les ions**. Le sens conventionnel du courant est **inverse** de celui des électrons.

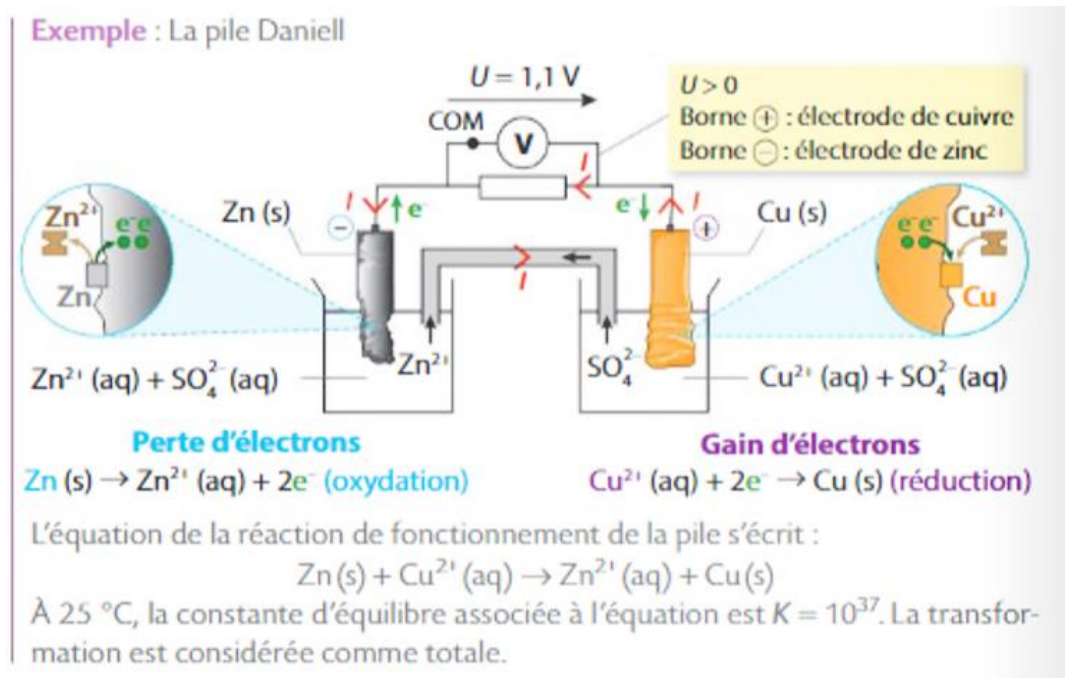
- **A la borne négative (Anode)**, des électrons sont **cédés** par le réducteur métallique :

la réaction électrochimique est une **oxydation**.

- **A la borne positive (Cathode)**, des électrons sont **captés** par l'oxydant :
- la réaction électrochimique est une **réduction**.



- L'équation de la réaction de fonctionnement de la pile est établie en combinant les deux réactions électrochimiques aux électrodes.



➤ Rôle du pont salin

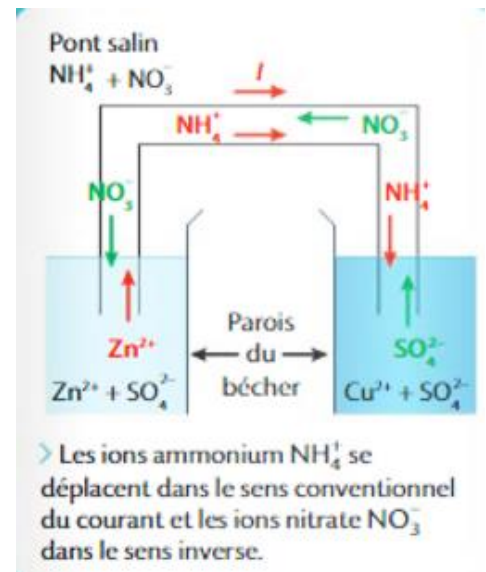
Le pont salin contient généralement une **solution aqueuse ionique gélifiée**.

Il relie les deux demi-piles et a pour fonction :

- de fermer le circuit pour **assurer la circulation du courant** ;
- **d'assurer la neutralité électrique** des solutions.

➤ Caractéristique d'une pile

- Une pile qui débite est un système hors état d'équilibre : **$Q_r \neq K$** .
- Une pile « usée », qui ne débite pas de courant est un système à l'état d'équilibre : **$Q_r = K$** .
- Pour adapter la pile à l'usage souhaité, il convient d'évaluer **sa capacité électrique Q_{max} (exprimé en coulomb C)**



La capacité électrique d'une pile est la charge électrique maximale que la pile peut débiter durant toute sa durée de vie :

$$Q_{\text{max}} = n(\text{e}^-)_{\text{max}} \times N_A \times e$$

Avec

$n(\text{e}^-)$: quantité maximale d'électrons échangés en mol, se détermine à partir de la quantité du réactif limitant,

N_A la constante d'Avogadro = $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$,

$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, charge électrique élémentaire.

Remarque :

La constante de Faraday est $F = N_A \times e = 9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

La quantité d'électricité est la charge électrique de la quantité de matière d'électrons $n(e^-)$ ayant traversé le circuit pendant la durée Δt , ce qui se traduit par la relation : $Q_{\max} = I \times \Delta t$

- Application 4 :

Une lame de zinc est plongée dans une solution contenant des ions $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$. Il se produit la réaction d'oxydoréduction suivante :



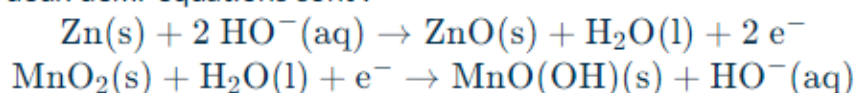
La constante d'équilibre de cette réaction est égale à $K = 1,9 \times 10^{37}$.

Réaction d'oxydoréduction

Préciser le sens d'évolution de la réaction sachant que $[\text{Cu}^{2+}]_i = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $[\text{Zn}^{2+}]_i = 3,5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Application 5 :

Une pile alcaline fonctionne avec une électrode en zinc de 20 g et une en dioxyde de manganèse de masse inconnue. Les deux demi-équations sont :



Exprimer puis calculer la capacité électrique $Q_{\max}$ de cette pile.

e. Compléments : Les oxydants et les réducteurs usuels

Trouver des oxydants ou réducteurs usuels et donner le couple dont ils appartiennent ?

➤ **Le dioxygène, O_2 , un oxydant :**

C'est le comburant de la quasi-totalité des combustions. Il est responsable de l'oxydation d'un grand nombre de métaux et des aliments. En solution aqueuse, il intervient dans le couple $O_{2(g)}/H_2O_{(l)}$

➤ **Le dihydrogène H_2 , un réducteur :**

C'est un gaz qui appartient au couple $H^+_{(aq)}/H_{2(g)}$. IL intervient dans la production d'ammoniac, de l'acide chlorhydrique, la propulsion des fusées et la réduction des oxydes métalliques.

➤ **L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$, un réducteur :**

Vitamine C présente dans les fruits et légumes frais est utilisé comme antioxydant. C'est aussi un additif alimentaire connu sous le nom de E300. IL intervient dans le couple $C_6H_6O_6/C_6H_8O_6$

➤ **Le dichlore, Cl_2 , un oxydant du couple $Cl_{2(g)}/Cl^-_{(aq)}$**

Il intervient dans les synthèses industrielles de l'acide chlorhydrique, de l'eau de Javel et du polychlorure de vinyle (PVC).

➤ **L'eau de Javel : Décolorant et désinfectant**

C'est un mélange de chlorure de sodium et d'hypochlorite de sodium.

L'ion hypochlorite est l'espèce oxydante des couples $ClO^-_{(aq)}/Cl^-_{(aq)}$ ou $ClO^-_{(aq)}/Cl_{2(g)}$

➤ **Le caractère réducteur des métaux :**

Les métaux tendent généralement à céder des électrons : ce sont des réducteurs.

Couleur des flammes.

FLAME TEST COLOURS



Sels métalliques embrasés - Test de reconnaissance d'ions à la flamme

<https://www.youtube.com/watch?v=FbJxJ9h0GzI>



A flame test is an analytical procedure used by chemists to detect the presence of particular metal ions, based on the colour of the flame produced. When heated, the electrons in the metal ion gain energy and can jump into higher energy levels. Because this is energetically unstable, the electrons tend to fall back down to where they were before, releasing energy as they do so. This energy is released as light energy, and as these transitions vary from one metal ion to another, it leads to the characteristic colours given by each metal ion.

Partie B : Forcer le sens d'évolution d'un système

[Vidéo bilan de la partie B](#)



Capacités exigibles (extrait du BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)

- Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, les transferts d'électrons aux électrodes par des réactions électrochimiques. Déterminer les variations de quantité de matière à partir de la durée de l'électrolyse et de la valeur de l'intensité du courant. Identifier les produits formés lors du passage forcé d'un courant dans un électrolyseur. Relier la durée, l'intensité du courant et les quantités de matière de produits formés.
- Citer des exemples de dispositifs mettant en jeu des conversions et stockages d'énergie chimique (piles, accumulateurs, organismes chlorophylliens) et les enjeux sociétaux associés.

1. Passage forcé d'un courant pour réaliser une transformation chimique.

Objectifs cognitifs :

On souhaite observer l'évolution d'un système chimique composé des quatre espèces constituant les deux couples oxydant-réducteur $I_2(aq)/I^-(aq)$ et $Zn^{2+}(aq)/Zn(s)$.

Expérience 1 : Evolution spontanée d'un système chimique

- Dans un bécher, on mélange le même volume $V=20\text{mL}$ de trois des solutions aqueuses de concentration en quantité de matière identique $c = 0,015 \text{ mol/L}$ de : diiode $I_2(aq)$ + iodure de potassium ($K^+(aq)$; $I^-(aq)$) + sulfate de zinc ($Zn^{2+}(aq)$; $SO_4^{2-}(aq)$).
- On ajoute 20mg de poudre de zinc dans le bécher.

Observation :



Questions :

1. Calculer la concentration initiale en quantité de matière de chaque espèce en solution.

2. Ecrire la demi-équation qui traduit l'oxydation dans le système chimique

3. Ecrire la demi-équation qui traduit la réduction dans le système chimique

4. Ecrire l'équation de la réaction chimique du système chimique.

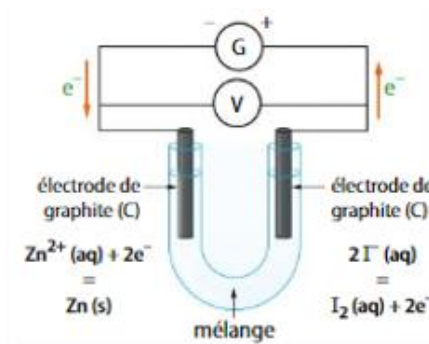
5. Calculer le quotient de la réaction chimique $Q_{r,i}$.

6. Sachant qu'à 25°C , la constante d'équilibre de cette réaction est $K(T) = 10^{46}$, comment va évoluer le système chimique ?

Expérience 2 : Evolution forcée

Un générateur de tension continue peut forcer un système chimique à évoluer dans le sens opposé à son sens d'évolution spontanée.

- Verser le mélange précédent dans un tube en U et on place une électrode de graphite à chaque ouverture.
- On relie ces électrodes à un générateur délivrant une tension continue de 6,0V.

**Observation :**

Questions :

1. Quelle réaction a lieu à la borne négative du générateur ? Donner son nom et son équation.

2. Quelle réaction a lieu à la borne positive du générateur ? Donner son nom et son équation.

3. Modéliser et schématiser, à partir de résultats expérimentaux, les transferts d'électrons aux électrodes par des réactions électrochimiques.

4. Comment évolue le système chimique ? Donner l'équation de la réaction qui a lieu ?

Conclusion : Expliquer les sens d'évolutions possibles du système pour une transformation non totale.

- Pour une transformation non totale, lorsque $Q_{r,i}$ (quotient de réaction) $< K(T)$ (constante d'équilibre de la même réaction) le système évolue spontanément dans le **sens**

- Un générateur de tension continue peut forcer le système chimique à évoluer dans le **sens** à son sens d'évolution spontanée.

Activité documentaire : n°38 p197

2. Constitution et fonctionnement d'un électrolyseur.

Objectifs cognitifs : Déterminer les variations de quantité de matière à partir de la durée de l'électrolyse et de la valeur de l'intensité du courant.

Identifier les produits formés lors du passage forcé d'un courant dans un électrolyseur. Relier la durée, l'intensité du courant et les quantités de matière de produits formés.

➤ Les éléments qui constituent un électrolyseur :

Un électrolyseur est constitué d'une cuve contenant deux électrodes.

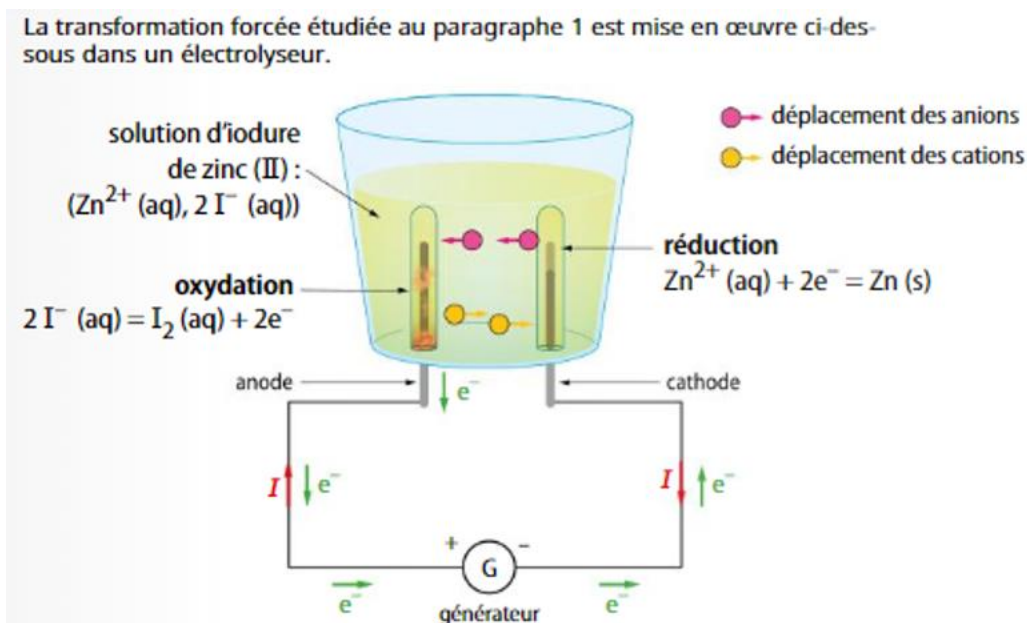
➤ Fonctionnement de l'électrolyseur : Compléter le texte ci-dessous

Dans un électrolyseur relié à un générateur de tension continue se produit une transformation , appelée , au cours de laquelle le système évolue dans le sens à celui qui serait spontanément observé.

L'électrode où se produit l'**oxydation** est appelé Elle est reliée à la borne positive du générateur qui les électrons produits lors de l'oxydation d'une espèce chimique.

L'électrode où se produit la **réduction** est appelé la Elle est reliée à la borne négative du générateur qui les électrons nécessaires à la réduction.

Exemple :



➤ Quantité de charges électriques mise en jeu

Lors d'une électrolyse de durée Δt en seconde, réalisée à l'aide d'un générateur délivrant un courant d'intensité constante I en A, le système est traversé par une quantité de charges électriques q en Coulomb donnée par :

$$q = I \times \Delta t$$

Cette quantité de charges électriques q est liée à la quantité de matière d'électrons échangés $n(e^-)$ lors de l'électrolyse : $q = n(e^-) \times N_A \times e$,

avec q en coulomb, $n(e^-)$ en mol, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ et $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

➤ Variation de quantité de matière

En connaissant la quantité de matière d'électrons échangés lors de l'électrolyse, on peut suivre l'avancement de la réaction, donc suivre les variations de quantités de matière pendant la transformation forcée.

Exemple :

A partir des deux demi-équations de la partie 1 et de la quantité d'électrons échangés au cours de l'électrolyse, trouver la relation permettant d'avoir la quantité de matière de diiode formé et de zinc formé. Puis les calculer si un courant d'intensité $I = 500 \text{ mA}$ circule pendant une durée de 10 min.

3. Stockage et conversion d'énergie chimique.

Objectifs cognitifs : Citer des exemples de dispositifs mettant en jeu des conversions et stockages d'énergie chimique (piles, accumulateurs, organismes chlorophylliens) et les enjeux sociétaux associés.

AD : Le dihydrogène, vecteur énergétique du futur - p187

Ressources pour l'activité p187

[Vidéo sur les données](#) :



[Vidéo doc1.](#) :



➤ En quoi consiste le stockage de l'énergie ?

Stocker de l'énergie, c'est conserver une quantité d'énergie pour une utilisation future, qu'il s'agisse d'optimiser les ressources énergétiques ou d'en favoriser l'accès.

➤ Quelle conversion a lieu dans la pile et grâce à quelle réaction ?

Une pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction spontanée.

➤ Comment fonctionne un accumulateur ?

Un accumulateur est capable de fonctionner en pile lors de la décharge en convertissant l'énergie chimique en énergie électrique ou en électrolyseur lors de la charge.

Les réactions aux électrodes traduisant la charge et la décharge sont opposées.

➤ Quels dispositifs permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

Le développement des piles à combustible ou des accumulateurs lithium-ion permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique.

[Vidéo sur l'électrolyse et la pile à combustible](#) :



[Vidéo sur les batteries au lithium-ion](#)



Dans ce numéro de ScienceLoop consacré aux batteries, découvrez comment fonctionne une pile classique et ce qui caractérise une batterie Lithium-ion. Suivez ensuite les chercheurs, ingénieurs et techniciens du CEA qui conçoivent différentes batteries, en fonction de leur utilisation, des véhicules au téléphone portable. Enfin, envisagez l'avenir en découvrant les procédés pour recycler les matières nobles, comme le lithium, et les études sur les causes du vieillissement des batteries.

Exercices : n°24p193, n°30 p194 et n°36 p196